ДЛЯ ПРОВЕРКИ

БОТ В MAX	https://max.ru/t692_hakaton_max_bot
МИНИ-ПРИЛОЖЕНИЕ	кнопка «Открыть приложение» в боте · веб-адрес https://158-160-37-19.sslip.io
ДЕМО-ЧАТ ГРУППЫ	https://max.ru/join/BOpbmuFPmMjXA1gQfup_B39IutLZa1n_kp8-9-jkEXg
РЕПОЗИТОРИЙ	https://github.com/nemo-MV33/hackathon-maxik
COMMIT HASH	1d35cf225a5c27f5ada2cc0fed05b790e47dfabd
СОБСТВЕННЫЙ API	https://158-160-37-19.sslip.io · контракт openapi.yaml, проверки DATA-API.yaml, версия сборки /version.json
ТЕСТОВЫЕ ЛОГИНЫ	не нужны: вход через свой аккаунт MAX. Роль старосты можно получить в своём чате (шаг 6)
BOT_TOKEN	f9LHodD0cOKnG4jPGTc0S475zW8z5DD5gcR4GBPJbbHRzY-FbPOfZ3MCo0g0PEgerN67OUKgGXz4fdsq_t2p
IRNITU_API_TOKEN	c21507b7464c241e6954b4c4c39cceea96b84bb2
API_ACCESS_KEY	936643a70e961e0f06f30f48f1fb884a4aace3214a9f212dcf92744cd0a35524 · заголовок Authorization: Bearer <ключ>

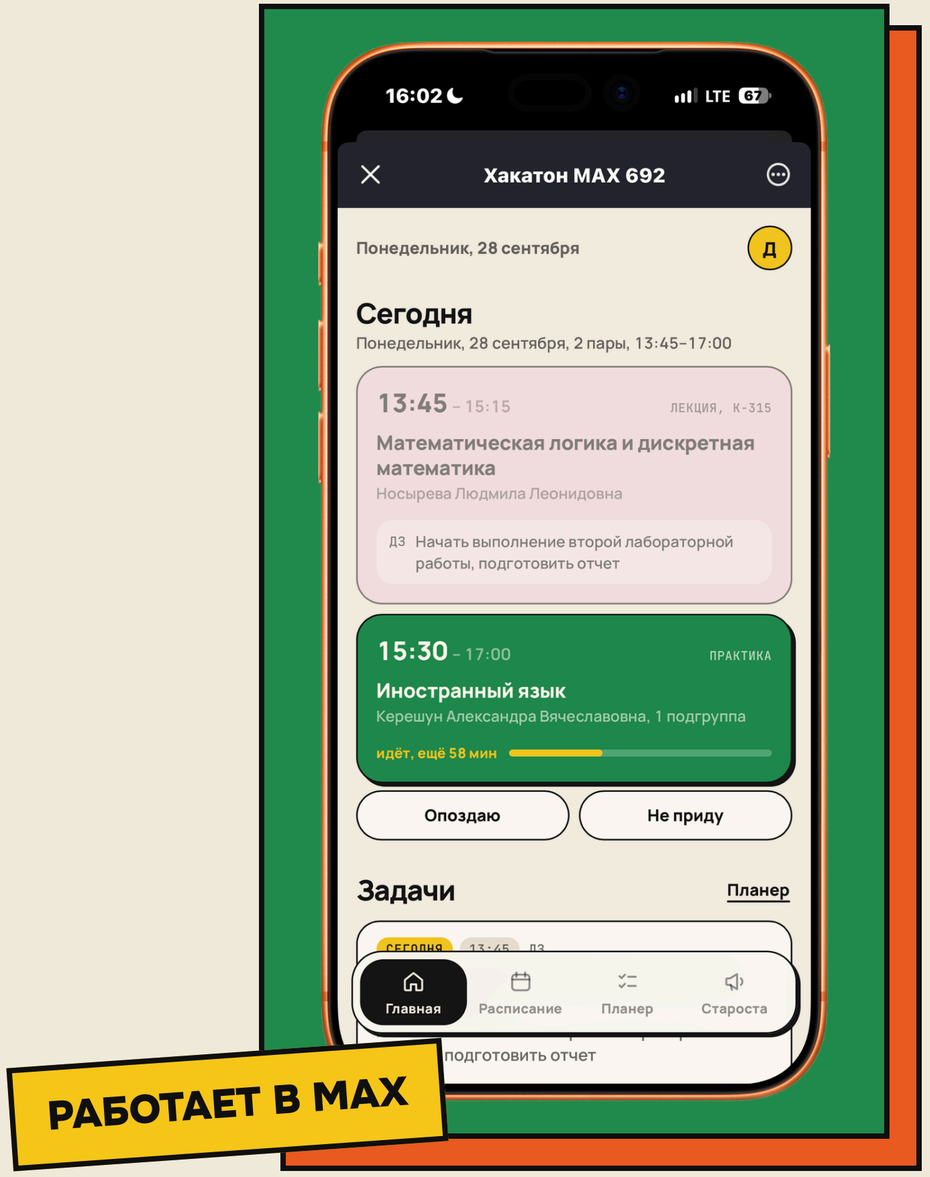
ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ

1. Открыть бота по ссылке, нажать «Начать», затем «Открыть приложение».
2. Ввести `истб 25`, выбрать ИСТб-25-1 и 1 подгруппу. На главной текущая пара и ДЗ, во вкладке «Расписание» день и неделя.
3. Открыть пару: ДЗ группы с автором. «Записать себе» сохраняет личную версию, «Опоздаю» отправляет сообщение старосте.
4. «Планер» → «+ ДЗ» → пара и время. Напоминание придёт в личный чат с ботом.
5. Демо-чат: `/today` и `/homework`. Бот отвечает в чате группы.
6. Роль старосты в своём чате: бот администратором → `/setup` → ИСТб-25-1 → `/headman` → себя → `/add`. ДЗ появится у всех, в приложении откроется вкладка «Староста».
7. API: `GET /api/groups?q=истб-25` с ключом отвечает 200, без ключа 401.
8. Локально: `cp .env.example .env`, вписать токены, `docker compose up --build`, открыть `localhost:3000/health`.

NORFLY

РАСПИСАНИЕ, ДЗ И СВЯЗЬ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ В MAX

Одно место, где группа получает всё важное: расписание из системы вуза, ДЗ к каждой паре, объявления старосты, переносы и напоминания. Студенты, редакторы и староста на связи, и ничего не теряется в переписке.



РАБОТАЕТ В MAX

EXECUTIVE SUMMARY

ДЗ К ПАРЕ БОЛЬШЕ НЕ ТЕРЯЕТСЯ

КТО

ВСЯ УЧЕБНАЯ ГРУППА

Студенты ИРНИТУ, их староста и редакторы, которые ведут ДЗ и новости группы.

ПРОБЛЕМА

ДЗ ТОНЕТ В ЧАТЕ

Задание теряется среди сообщений, расписание открывается отдельно. 47% студентов тратят на поиск ДЗ к паре больше 10 минут.

РЕШЕНИЕ

ПАРА И ДЗ ВМЕСТЕ

Расписание вуза и ДЗ группы объединены: у каждой пары своё задание, аудитория и напоминание. Всё открывается в пару касаний.

СТАТУС

РАБОТАЕТ СЕЙЧАС

Сервис запущен на своём сервере. Расписание настоящее: все 836 групп ИРНИТУ из API университета.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ПРОДУКТ ДЛЯ ВСЕЙ ГРУППЫ

ОСНОВНОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

СТУДЕНТ

Учится в ИРНИТУ в академической группе. Каждый день смотрит расписание, а ДЗ узнаёт из чата группы и от одногруппников.

Хочет за минуту понять, где пара и что к ней сделать.

ВЕДЁТ ДЗ

РЕДАКТОР

Одногруппник, которому староста дал право записывать ДЗ. Записывает задание к нужной паре и правит его, если преподаватель что-то уточнил.

Хочет записать ДЗ один раз, чтобы его увидела вся группа.

СВЯЗЫВАЕТ ГРУППУ

СТАРОСТА

Передаёт группе объявления, узнаёт, кто опоздает или не придёт, назначает редакторов и сам ведёт ДЗ.

Хочет, чтобы важное доходило до каждого без лишних вопросов.

Почему начинаем с ИРНИТУ: у нас есть доступ к расписанию университета, предоставленный вузом, и своя группа для пилота.

ПРОБЛЕМА

ДЗ ТОНЕТ В ЧАТЕ

Студент ИРНИТУ в течение учебной недели хочет быстро узнать, что задано к ближайшей паре. Но ДЗ разбросано по чату группы, сообщениям старосты и личным заметкам. Из-за этого он тратит время на поиск, переспрашивает одногруппников и рискует прийти неподготовленным.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС · AS IS

01 · РАСПИСАНИЕ

Открыть расписание вуза, найти свою группу и пару.

РУЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

02 · ЧАТ ГРУППЫ

Листать чат и искать задание среди сотни сообщений.

ТЕРЯЕТСЯ ВРЕМЯ

03 · ВОПРОС

Не нашёл или не уверен: спросить одногруппника или старосту.

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

04 · ЗАМЕТКИ

Переписать себе в заметки или переслать сообщение, чтобы не забыть.

РУЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ОПРОС ДО ЗАПУСКА · 34 СТУДЕНТА

ЦИФРЫ ОТ САМИХ СТУДЕНТОВ

47%
тратят на поиск ДЗ к паре больше 10 минут

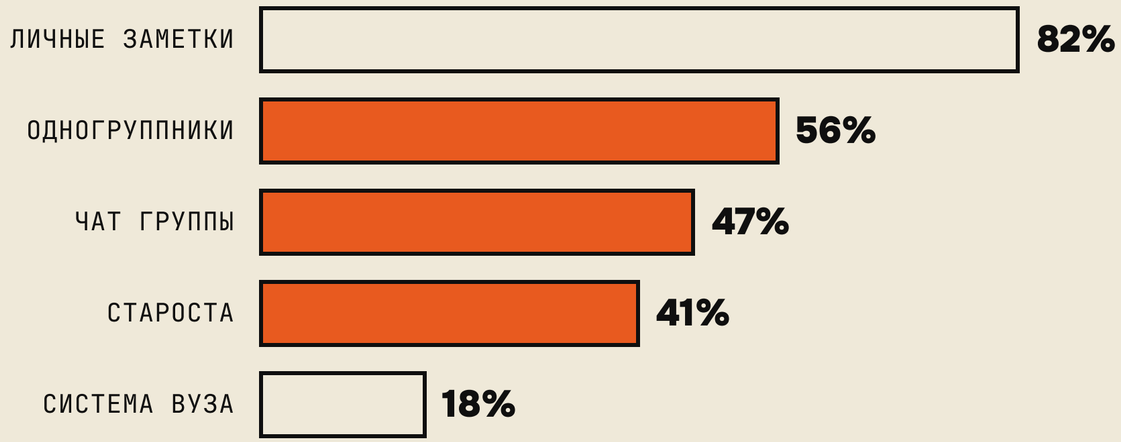
55%
спрашивали одногруппников «что задали?» 3 раза и больше за неделю

2,1/5
средняя оценка текущего способа следить за расписанием и ДЗ

74%
проверяют расписание каждый учебный день

ГДЕ ИЩУТ ДЗ: ПОЛОВИНА — В ДВУХ МЕСТАХ И БОЛЬШЕ

доля ответивших, можно было выбрать несколько вариантов



«Отсутствие упорядоченности и уверенности в актуальности»

ОТВЕТ СТУДЕНТА, ОПРОС ДО ЗАПУСКА

Уверенность найти актуальное ДЗ к нужной паре: **2,5 из 5**. 65% оценили текущий способ на 1–2 балла.

Яндекс Формы, студенты 2 курса ИРНИТУ, 26–28.09.2026, анонимный экспресс-опрос.

РЕШЕНИЕ

ТРИ СЦЕНАРИЯ, ОДНО РЕШЕНИЕ

ЧАТ ГРУППЫ

Там уже вся группа. ДЗ и расписание доходят без установки чего-либо.

ЛИЧНЫЙ БОТ

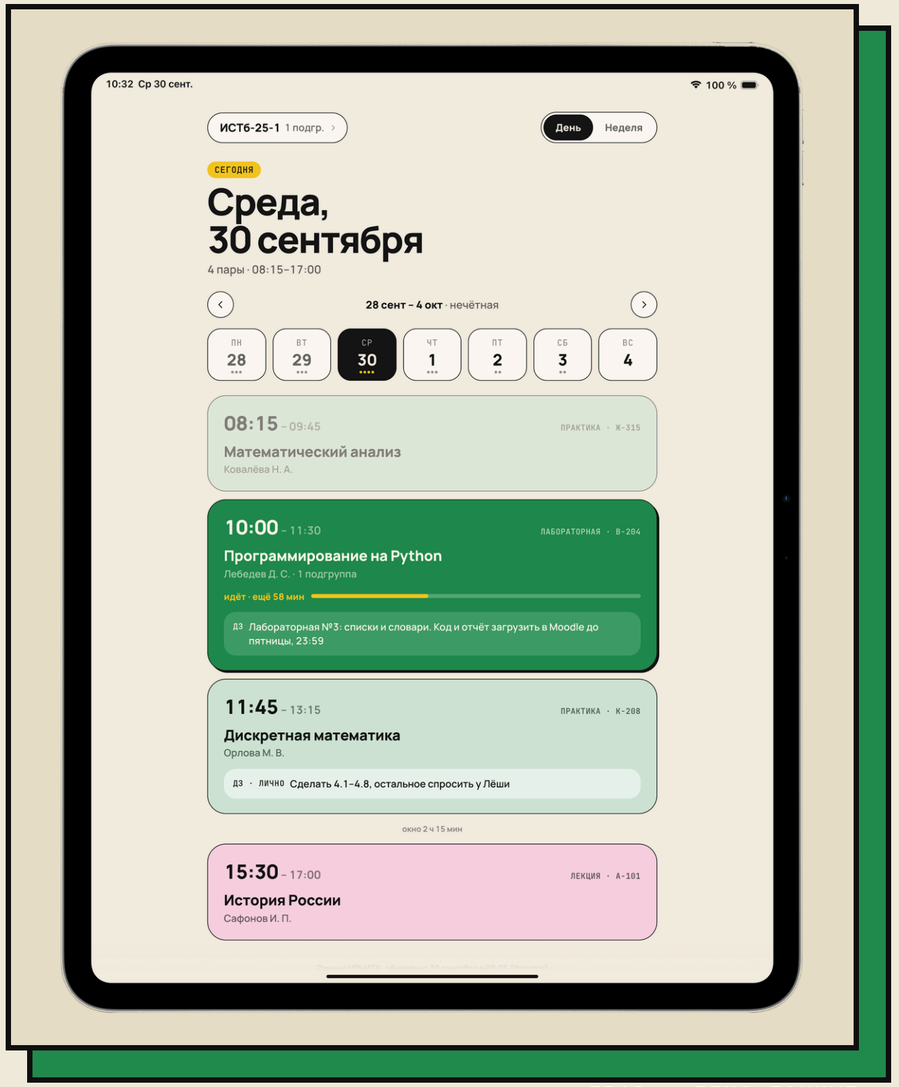
Короткие действия каждый день: сегодня, завтра, ДЗ, напоминания.

МИНИ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Неделя целиком, карточка пары, планер, роли и настройки.

ОДНА КАРТОЧКА ПАРЫ

ПАРА → АУДИТОРИЯ → ДЗ → НАПОМИНАНИЕ



IPAD · ДЕМО-ДАННЫЕ

ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ

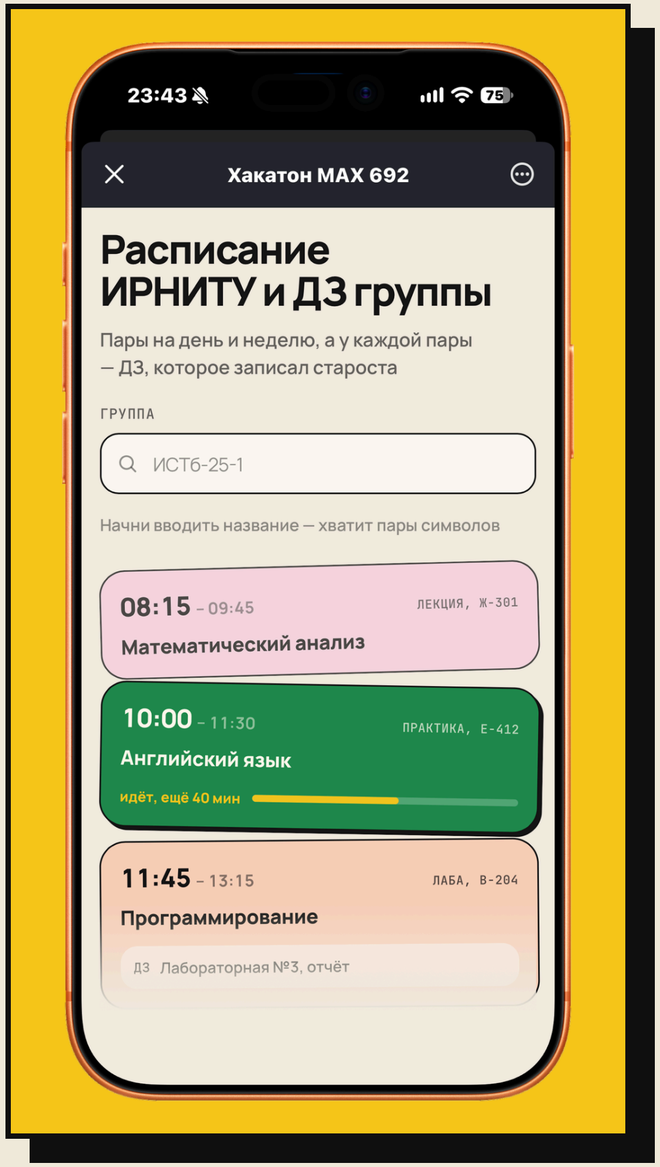
ЧЕТЫРЕ ШАГА ДО ДЗ

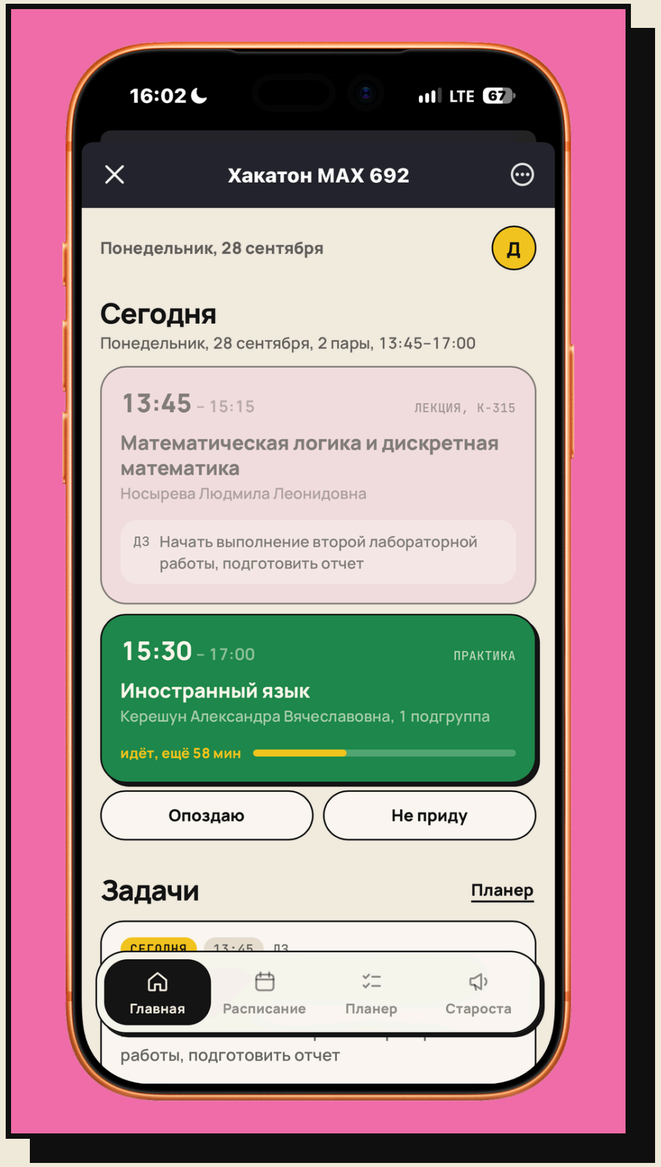
01
НАЙТИ ГРУППУ

Бот открывает мини-приложение.
Хватает пары символов: «истб 25».

02
УВИДЕТЬ ДЕНЬ

Текущая пара с остатком времени, ДЗ под парой, задачи на сегодня.









03
ОТКРЫТЬ ПАРУ

Когда, где, кто ведёт. ДЗ для группы с автором и временем правки. Своя версия ДЗ не меняет общую.

04
НЕ ЗАБЫТЬ

В планере «+ ДЗ» к паре и время напоминания. Бот напишет сам.

РЕЗУЛЬТАТ

Студент знает, где пара и что к ней сделать, всё на одном экране.

ЧАТ ГРУППЫ

СТАРОСТА ЗАПИСАЛ. УВИДЕЛИ ВСЕ

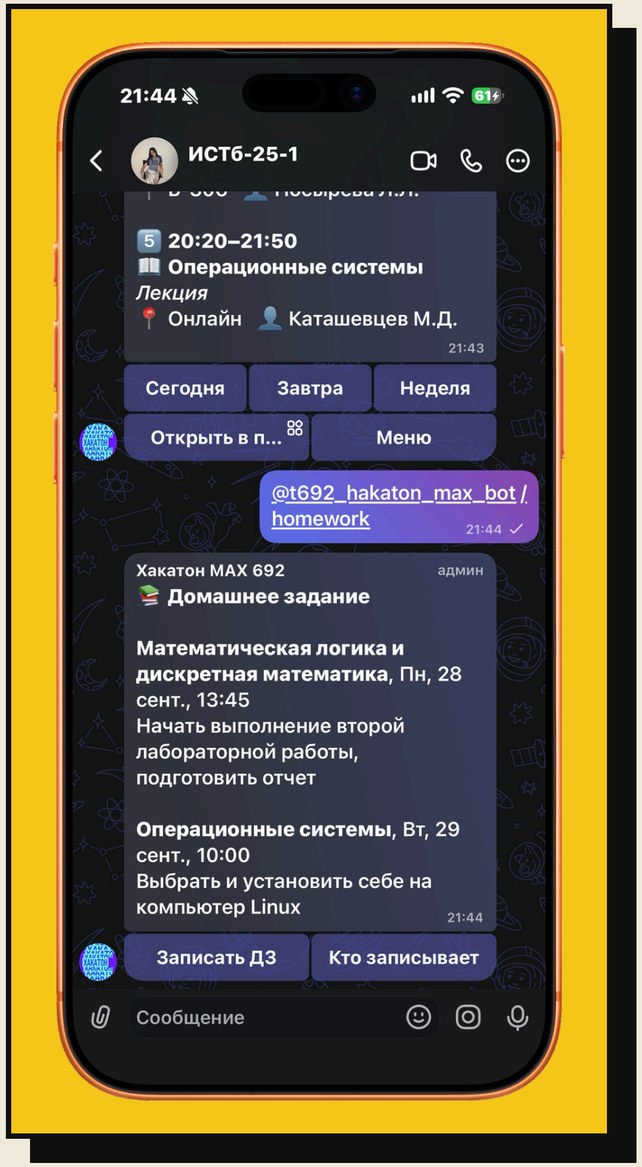
01 Староста или редактор нажимает «Записать ДЗ» в чате группы

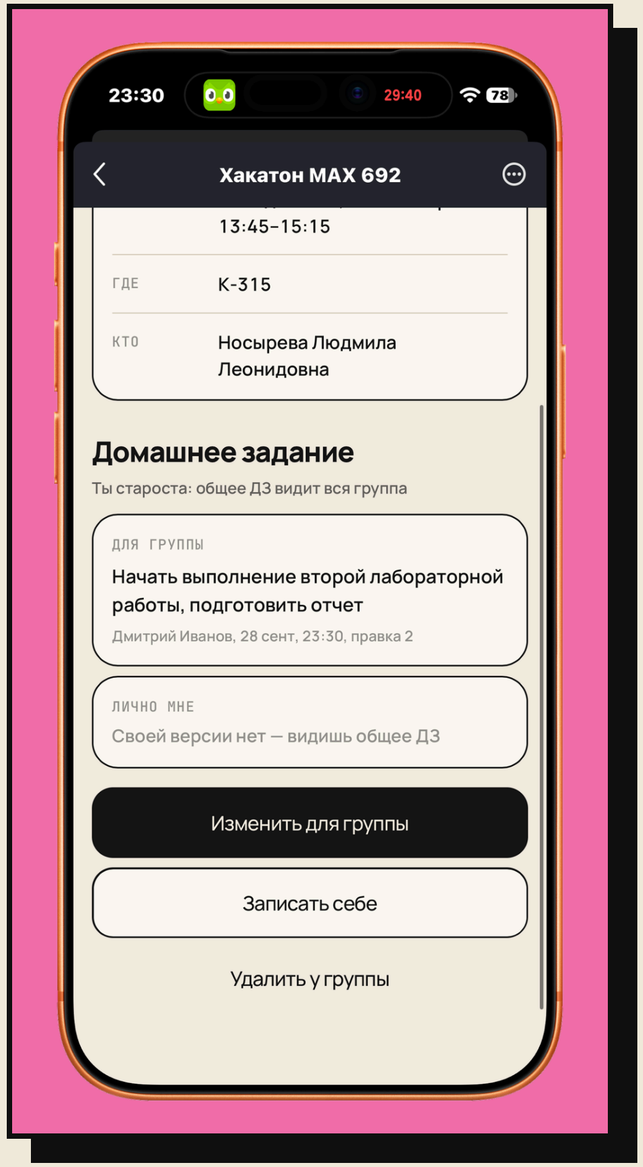
02 Выбирает пару из расписания и пишет задание

03 ДЗ появляется в чате, в карточке пары и в личном боте у каждого

04 Студент при желании сохраняет себе личную версию

Одна запись вместо десятков вопросов «что задали?»





РОЛИ В ГРУППЕ

КАК В НАСТОЯЩЕЙ ГРУППЕ

АДМИН ЧАТА
Подключает бота к группе, назначает старосту

СТАРОСТА
Записывает ДЗ, публикует объявления, видит опоздания

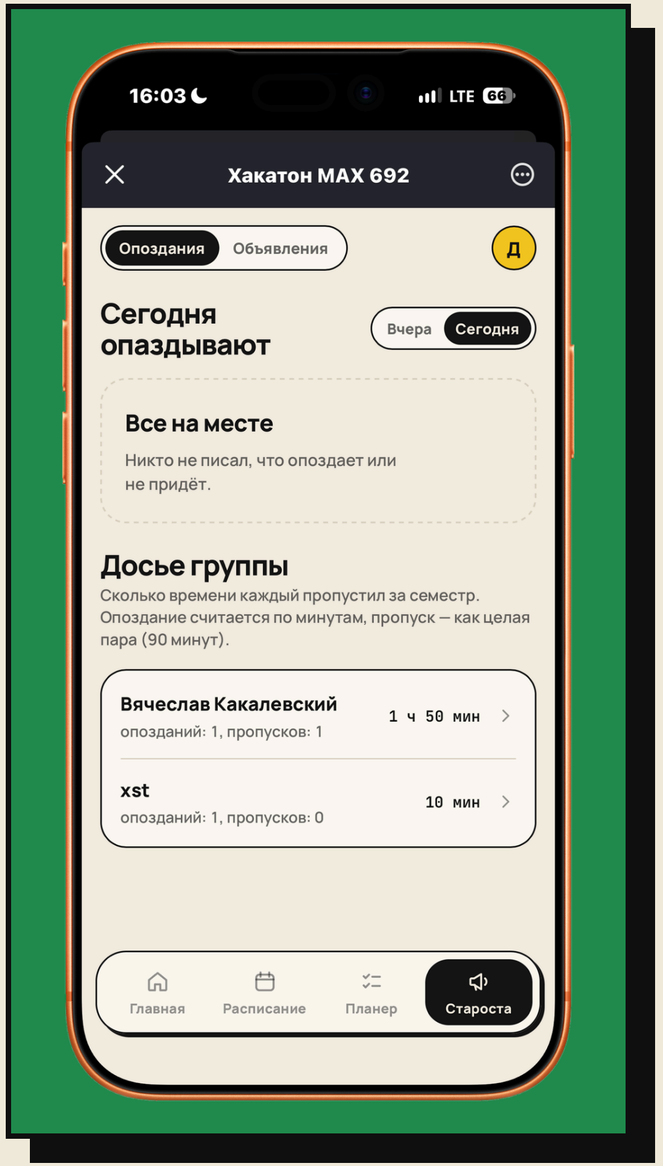
РЕДАКТОРЫ
Записывают общее ДЗ вместе со старостой

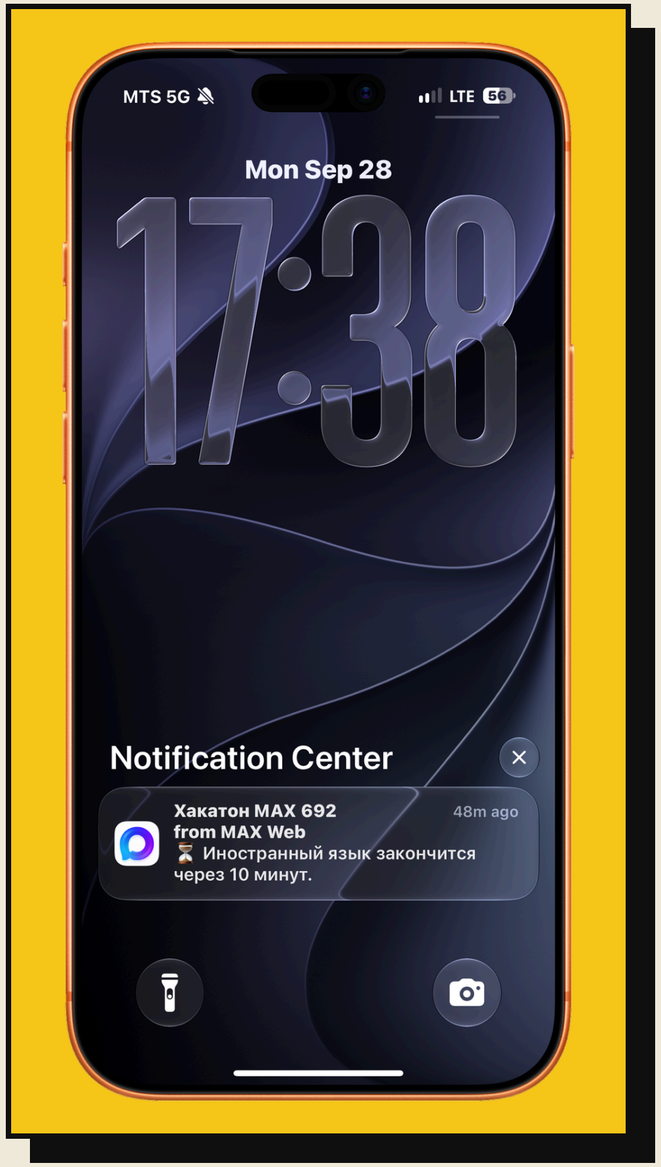
ЗАМЕСТИТЕЛЬ СТАРОСТЫ
Получает сообщения, когда опаздывает сам староста

СТУДЕНТЫ
Видят общее ДЗ, пишут свою версию, предупреждают об опоздании

Роли в продукте те же, что в реальной группе. Кнопка без нужных прав отвечает коротким сообщением и ничего не меняет.

«Общее ДЗ записывают староста и редакторы. Редакторов назначает староста в «Управлении».»





УВЕДОМЛЕНИЯ

БОТ НАПОМНИТ САМ

О ПАРАХ

Перед парой · за 5, 10, 15 или 30 минут

Перед концом пары · за 5 или 10 минут

Сводка на завтра · по умолчанию в 20:00

О ГРУППЕ

Новое ДЗ · от старосты или редактора

Объявление · со своим напоминанием

Перенос или замена · проверка раз в 3 часа

Контрольные · за 3 дня и накануне

Каждый включает только то, что ему нужно.



ЧТО МЕНЯЕТСЯ

ЧТО ИСЧЕЗАЕТ

ЭТАП	СЕЙЧАС · AS IS	С NORFLY · TO BE
Узнать пару	Открыть расписание вуза, найти группу и день	Главная показывает текущую и ближайшую пару с аудиторией
Найти ДЗ	Листать чат группы, искать среди сообщений	ДЗ лежит в карточке пары и приходит в чат при записи
Уточнить	Спрашивать одногруппников и старосту	Видно, кто записал ДЗ и когда его правили
Сохранить	Переписывать в заметки или пересылать себе	Личная версия и напоминание к паре в планере
Переносы	Узнавать от других или по факту	Бот сам пишет о переносе, замене и смене аудитории

ИСЧЕЗАЕТ · листать чат, переспрашивать, переписывать

АВТОМАТИЧЕСКИ · напоминания, переносы, рассылка ДЗ группе

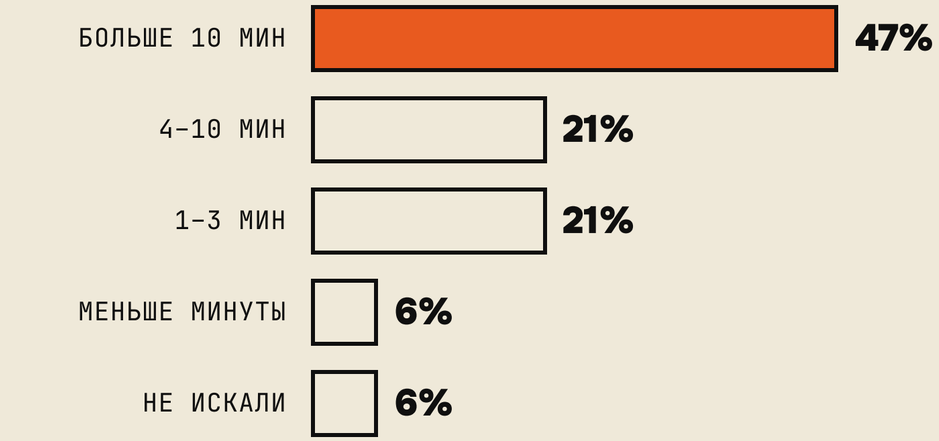
ЭФФЕКТ

ПОИСК ДЗ ЗАНИМАЕТ МИНУТУ

ГИПОТЕЗА Если студент находит ДЗ в карточке пары в MAX, время поиска сократится: ДЗ записывают один раз, и оно лежит рядом с парой.

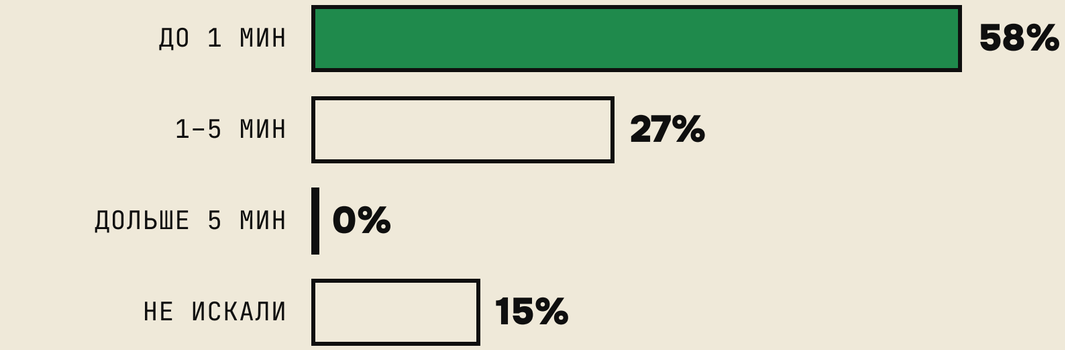
ДО · СКОЛЬКО ИЩУТ ДЗ К ПАРЕ

опрос до запуска, 34 студента, 26–28.09.2026



ПОСЛЕ · СКОЛЬКО ЗАНИМАЛ ПОИСК

опрос после запуска, 33 студента, 27–28.09.2026



Разные анкеты и шкалы, выборки независимые. Сравнивать стоит направление изменений.

82% открывали бота за неделю, 48% каждый день

79% не пропустили ни одного ДЗ за неделю

4,3/5 удобство; 4,6 у тех, кто пользовался

UX

ИНТЕРФЕЙС ВСЕГДА ГОВОРИТ, ЧТО ПРОИСХОДИТ

ЗАГРУЗКА

«Загружаем расписание»

РЕЗУЛЬТАТ

«Сохранено — группа уже видит»

ПУСТОЙ ПОИСК

«Ничего не нашлось. Проверь написание: Иванов, Ж-301, ИСТб-25-1»

РЕЗУЛЬТАТ

«Отправлено старосте»

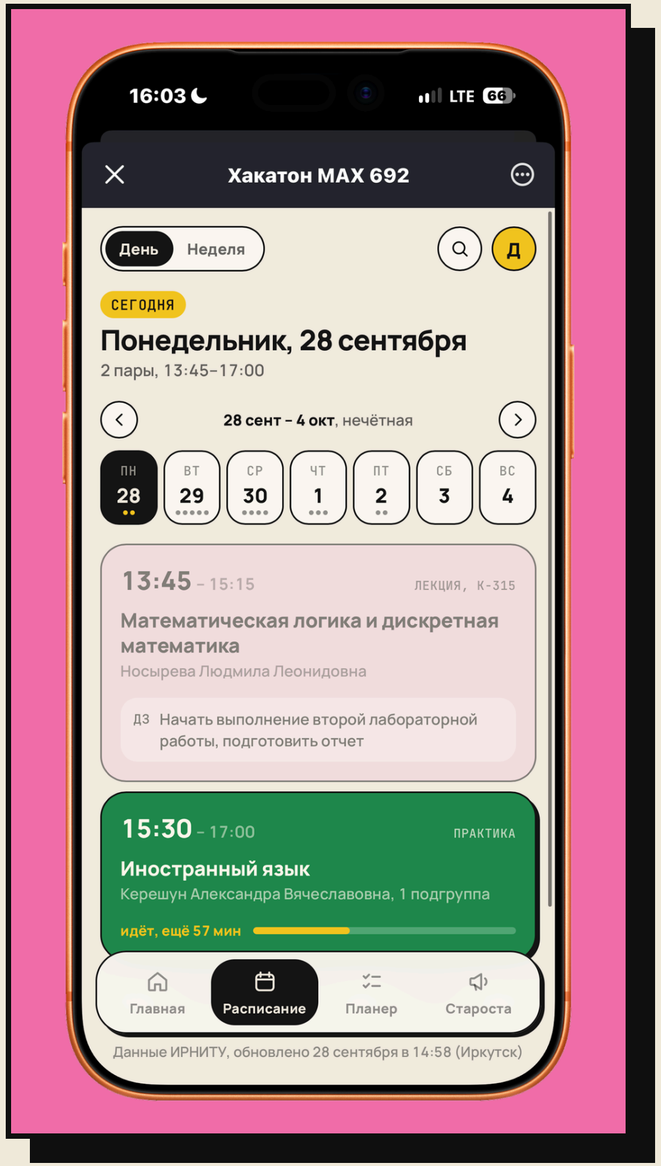
ОШИБКА

«Нет связи с сервисом. Проверь интернет»

АКТУАЛЬНОСТЬ

«Данные ИРНИТУ, обновлено 28 сентября в 14:58»

Если сайт ИРНИТУ недоступен, приложение показывает последнее сохранённое расписание. После ошибки можно продолжить работу без перезапуска. Строки взяты из интерфейса дословно.



АРХИТЕКТУРА

КАК ЭТО УСТРОЕНО

MAX

Чат группы
команды, ДЗ, роли

Личный чат с ботом
расписание, уведомления

Мини-приложение
React 19, MAX UI, MAX Bridge

BOT API

HTTPS

СЕРВЕР NORFLY

NODE.JS 22 · ОДИН DOCKER-КОНТЕЙНЕР

- Бот: личные и групповые чаты, long polling
- HTTP API и раздача мини-приложения
- Проверка подписи initData, HMAC-SHA256
- Напоминания, сводка, переносы, объявления
- Роли группы и права на ДЗ

API ИРНИТУ

Группы, преподаватели, аудитории, пары. Выгрузка каждые 3 часа, семестр раз в неделю

DOCKER VOLUME

Профили, общее и личное ДЗ, роли, объявления, снимки расписания

1 команда для запуска через Docker

16 секунд на сборку без кэша

48 автотестов проходят

ДАННЫЕ

ТОЛЬКО НАСТОЯЩИЕ ДАННЫЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК

API ИРНИТУ

Расписание, группы, преподаватели, аудитории. Доступ предоставил университет. Дата обновления видна в интерфейсе.

СОЗДАЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ГРУППА

ДЗ, объявления, сообщения об опоздании, настройки уведомлений.

СЧИТАЕТ ПРОДУКТ

NORFLY

Текущая пара и «через N минут», переносы по снимкам расписания, досье опозданий.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО 152-ФЗ

БЕЗ ЭТОГО ВУЗ НЕ ПУСТИТ СЕРВИС К СТУДЕНТАМ

ХРАНЕНИЕ В РОССИИ · СТ. 18

Сервер в Yandex Cloud, зона ru-central1-a. Данные не уходят за рубеж.

УДАЛЕНИЕ · СТ. 14 И 21

«Удалить аккаунт» в приложении или боте стирает профиль, личное ДЗ и напоминания.

ТОЛЬКО НУЖНОЕ · СТ. 5

ID MAX, имя, группа и настройки. Телефон, контакты и переписку бот не получает.

ЗАЩИТА · СТ. 19

HTTPS, проверка подписи initData, служебный ключ API, секретов в репозитории нет.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ · СТ. 7

Личное ДЗ видит только владелец. Причину опоздания видит только староста группы.

ПЕРЕД ПИЛОТОМ · СТ. 9 И 22

Согласие на обработку при первом входе и уведомление Роскомнадзора от оператора.

Модельных интеграций нет. Демо-данные есть только в режиме разработки и на мокапах iPad.

ПЛАТФОРМА

ВСЁ ПРОИСХОДИТ ВНУТРИ MAX

БОТ В ЧАТАХ ГРУПП

Проверка админов чата, выбор старосты и редакторов из участников. Группа работает там, где уже общается.

КНОПКА OPEN_APP

Мини-приложение открывается из сообщения бота уже с авторизацией MAX.

ДИПЛИНКИ STARTAPP

Приглашение одногруппников и переход сразу к нужной паре.

ЛИЧНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

ДЗ, объявление или опоздание из чата группы доходит до каждого лично.

MAX BRIDGE

Подпись initData, системная кнопка «Назад», тактильный отклик, «Поделиться».

МЕНЮ И КНОПКИ

Команды в меню бота, inline-кнопки с ответом на нажатие. Команды вводить не обязательно.

Цепочка «староста → вся группа → каждый студент» проходит внутри MAX от начала до конца. Никому не нужно ставить ещё одно приложение.

МАСШТАБИРОВАНИЕ

МЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ИСТОЧНИК РАСПИСАНИЯ

ЯДРО · НЕ МЕНЯЕТСЯ

- Проблема: учебная информация группы разбросана по чатам и сайтам
- Механика: староста или редактор записывает, группа сразу видит, бот напоминает
- Каналы: чат группы, личный бот, мини-приложение
- Роли: староста, заместитель, редакторы, студенты
- Данные: пары, общее и личное ДЗ, объявления, опоздания, настройки
- Сервер, API и интерфейс

ПЕРЕМЕННАЯ ЧАСТЬ · АДАПТИРУЕТСЯ

- Источник расписания: API вуза, выгрузка из его системы или файл
- Справочники групп, преподавателей, аудиторий
- Сетка пар, чётность недель, часовой пояс
- Названия ролей: староста, куратор, классный руководитель
- Правила вуза о персональных данных

ФАКТ Всё, что связано с ИРНИТУ, собрано в модуле `src/irnitu/` и скрипте выгрузки. Бот, приложение и хранилище получают уже приведённое к одному виду расписание. Новый вуз — это новый адаптер, остальной код не меняется.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ НОВОГО ВУЗА

Данные: расписание групп. Интеграция: адаптер. Ресурсы: место на сервере. Люди: старосты и контакт в вузе.

ПОРЯДОК ТИРАЖИРОВАНИЯ

ОТ ГРУППЫ К ВУЗАМ СТРАНЫ

На каждой ступени ядро не меняется. Следующая ступень начинается, когда предыдущая выполнила метрики пилота.

01
ПИЛОТ

ИСТб-25-1. Проверяем сценарий и метрики на одной группе.

Нужно: староста и чат группы

02
ВЕСЬ ИРНИТУ

836 групп. Расписание всех групп уже на сервере, доработка кода не нужна.

Нужно: выход на старост через студсовет и институты

03
ИРКУТСК

БГУ — второй вуз города, источник его расписания уже найден и проверен.

Нужно: адаптер и договорённость с вузом

04
31 ВУЗ, 16 ГОРОДОВ

Томск, Новосибирск, Казань, Москва, Петербург и другие. Источники расписания найдены.

Нужно: адаптеры и сервер мощнее

05
КОЛЛЕДЖИ

Та же модель «группа, куратор, ДЗ». В России около 4 млн студентов в 3,2 тыс. колледжей.

Нужно: роль куратора и расписание колледжа

СЛЕДУЮЩИЕ ВУЗЫ

РАСПИСАНИЕ 31 ВУЗА ГОТОВО К ВНЕДРЕНИЮ

31 ВУЗ

16 ГОРОДОВ

11 С ПОЛНЫМ API

ИРКУТСК
ИРНИТУ · БГУ

ТОМСК
ТПУ · ТГУ · ТУСУР

НОВОСИБИРСК
НГУ · **НГУЭУ** · НГПУ · НГТУ НЭТИ

ОМСК И КРАСНОЯРСК
ОмГТУ · СФУ

МОСКВА
МГИМО · **Финансовый университет** · ГУЗ · РУТ МИИТ · НИЯУ МИФИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СПбПУ · **ГУАП** · ИТМО · СПбГУ · СПбГМТУ

КАЗАНЬ
КНИТУ-КАИ · КГМУ

ПОВОЛЖЬЕ
Тольяттинский ГУ · СГУ (Саратов) · АГУ им. Татищева (Астрахань)

ЮГ
ДГТУ (Ростов-на-Дону) · КубГУ (Краснодар) · ГМУ им. Ушакова (Новороссийск)

КАЛИНИНГРАД И ВЛАДИВОСТОК
КГТУ · ВВГУ

Жирным — полный API: группы, преподаватели, аудитории. Остальные отдают расписание групп, и для norfly этого хватает: ДЗ и роли привязаны к группе.

ФАКТ Источники найдены и проверены командой в сентябре 2026. Для подключения осталось написать адаптер по образцу ИРНИТУ и добавить мощности сервера.

РЕСУРСЫ И РИСКИ

ЧЕМ БОЛЬШЕ ГРУПП, ТЕМ ДЕШЕВЛЕ

1 482,85 ₽

в месяц сейчас: VM Yandex Cloud, 2 vCPU 20%, 2 ГБ, HDD 20 ГБ, статический IP

ТАРИФ

1,77 ₽

в месяц на группу, если подключить все 836 групп ИРНИТУ

РАСЧЁТ

≈110 КБ

расписания на группу: 91 МБ на 836 групп за семестр

ЗАМЕР 29.09

0,31 ₽

на группу при 10 000 групп: VM 2 vCPU 100%, 4 ГБ, HDD 40 ГБ за 3 063,97 ₽

РАСЧЁТ

РИСК МАСШТАБИРОВАНИЯ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Вуз меняет или отключает источник	Кэш последнего расписания и дата обновления в интерфейсе. Адаптер правится отдельно от ядра
Нет официального доступа к данным	Начинаем с вузов с открытым API, до запуска договариваемся с вузом
Староста не ведёт ДЗ	Редакторы и заместитель, личные записи студентов
Рост нагрузки	ДОПУЩЕНИЕ нагрузка растёт линейно. Проверим нагрузочным тестом, дальше PostgreSQL и webhook

Тарифы Yandex Cloud с 01.05.2026, с НДС, месяц = 720 ч. Сейчас: 720 × (2 × 0,52 + 2 × 0,33 + 20 × 0,0048 + 0,26352) ₽. Трафик не учтён.

ПИЛОТНЫЙ ЗАПУСК

ПИЛОТ В ИРНИТУ

ДЛЯ КОГО И ГДЕ

10–15 групп разных курсов Института информационных технологий и анализа данных ИРНИТУ, первая — ИСТб-25-1.

КАК ВСТРАИВАЕТСЯ

Староста добавляет бота в чат, где группа уже общается. Процесс прежний: староста передаёт ДЗ, группа его читает. Меняется только место, где ДЗ хранится.

ДАННЫЕ И УЧАСТНИКИ

Расписание из API ИРНИТУ. Старосты ведут ДЗ, студсовет помогает выйти на группы. Владелец процесса со стороны вуза — дирекция института.

ДОСТУП И ПЕРВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Старосты получают инструкцию на одну страницу. Студенты приходят из чата группы и по приглашению из приложения.

СРОКИ

Шесть недель: первая на подключение групп, четыре недели работы, последняя на повторный опрос и выводы.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Если метрики выполнены, подключаем все 836 групп ИРНИТУ через студсовет и институты, затем БГУ.

КАК ПРОВЕРИМ ЭФФЕКТ

ЦИФРЫ ДО И ПОСЛЕ ПИЛОТА

МЕТРИКА	СЕЙЧАС	ЦЕЛЬ ПИЛОТА	КАК ИЗМЕРЯЕМ
ДЗ находят быстро	47% ищут дольше 10 минут	**70% находят за минуту**	Тот же вопрос и та же шкала в опросе до и после
Меньше вопросов «что задали?»	55% спрашивают 3 раза в неделю и чаще	**вдвое меньше**	Опрос в тех же группах
ДЗ записано к паре	ДЗ хранится в переписке	**50% пар**	Данные norfly: записи ДЗ к парам по расписанию
Группа пользуется	82% опрошенных открывали бота за неделю	**70% студентов группы**	Профили norfly к числу студентов группы и вопрос в опросе
Группа подключилась	2 чата ИСТб-25-1 уже работают с ботом	**60% групп назначили старосту в первую неделю**	Данные norfly: роли в чатах групп

Откуда цели. В опросе после запуска 58% уже находят ДЗ за минуту, а 82% открывали бота за неделю. Пилот должен закрепить это на 10–15 группах.

Решение по итогам: выполнены 4 метрики из 5 — подключаем весь ИРНИТУ. Меньше — интервью со старостами и доработка.

ГРАНИЦЫ MVP · MOSCOW

ЧТО ЕСТЬ И ЧЕГО НЕ БУДЕТ

MUST · ЕСТЬ

без этого сценарий не работает

- Расписание ИРНИТУ
- ДЗ группы к паре
- Роли старосты и редакторов
- Бот в чате и мини-приложение

SHOULD · ЕСТЬ

важно, но результат есть и без этого

- Личная версия ДЗ
- Напоминания и планер
- Объявления, опоздания
- Переносы и замены

COULD · ДАЛЬШЕ

после готовности основного сценария

- Канал «дирекция → старосты → группы»
- Сводки для кураторов
- Файлы и фото к ДЗ

WON'T · НЕ ДЕЛАЕМ И ПОЧЕМУ

сознательно не делаем

- **Оценки и журнал.** Это официальный учёт вуза, у него своя система.
- **Замена LMS и Moodle.** Материалы курсов остаются там, мы ведём только ДЗ к паре.
- **Приём и проверка работ.** Сдача остаётся у преподавателя.
- **ИИ, который угадывает ДЗ.** Ошибка в задании стоит дороже, чем минута старосты.
- **Своё приложение вне MAX.** Группа уже в MAX, лишняя установка снизит охват.

ОГРАНИЧЕНИЯ, РИСКИ, ДОПУЩЕНИЯ

ЧЕСТНО О ГРАНИЦАХ MVP

ОГРАНИЧЕНИЯ MVP

- ДЗ до 2 000 символов, без файлов и фото
- Перенос пары бот замечает с задержкой до 3 часов
- Один экземпляр бота на токен
- Начатый ввод в боте теряется при перезапуске сервера
- Форму контроля по предмету студент отмечает сам: ИРНИТУ её не публикует
- Сейчас подключено расписание только ИРНИТУ

ДОПУЩЕНИЯ

- Проблема одинакова для групп разных курсов и институтов
- Старосты и редакторы готовы вести ДЗ в боте
- Текущего сервера хватит на весь ИРНИТУ, а дальше мощность наращивается без изменений в коде
- Опрос — экспресс-выборка 2 курса: 34 и 33 студента

КАК ПРОВЕРИМ

- Метрики пилота на 10–15 группах
- Интервью со старостами и редакторами
- Нагрузочный тест: все группы ИРНИТУ одновременно
- Повторный опрос на большей выборке с одной шкалой до и после

ИРНИТУ · ИСТБ-25-1

КОМАНДА NORFLY



КАПИТАН · FULLSTACK-РАЗРАБОТЧИК

ИВАНОВ ДМИТРИЙ

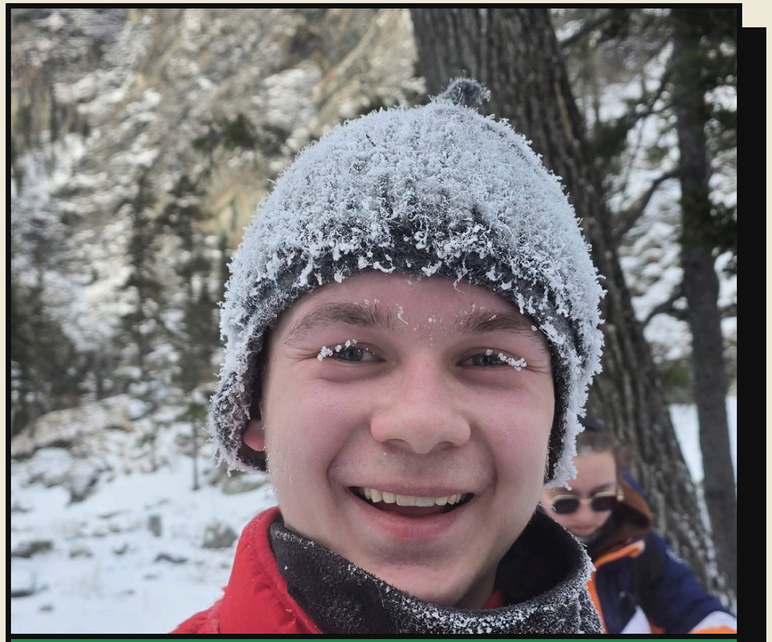
Бот, API, мини-приложение, сервер в Yandex Cloud, интеграция с ИРНИТУ.



PRODUCT-МЕНЕДЖЕР

ГАВРИЛЕНКО ДМИТРИЙ

Исследование, опросы, сценарии, метрики пилота.



UX/UI-ДИЗАЙНЕР

КАКАЛЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ

Интерфейс мини-приложения, дизайн-система, мокапы.

NORFLY

РАСПИСАНИЕ, ДЗ И СВЯЗЬ ГРУППЫ ТАМ, ГДЕ ОНА УЖЕ ОБЩАЕТСЯ

ОТКРЫТЬ БОТА В MAX

БОТ В MAX

max.ru/t692_hakaton_max_bot

ИСТОЧНИКИ

1. Кейс «Образовательные решения» и правила хакатона MAX, 2026.
2. Минпросвещения России: колледжи и их студенты, 2026 (приведено в кейсе).
3. Опросы команды norfly в Яндекс Формах, студенты 2 курса ИРНИТУ: до запуска 26–28.09.2026, 34 человека; после запуска 27–28.09.2026, 33 человека.
4. API расписания ИРНИТУ, schedule.istu.edu, данные на 29.09.2026.
5. Тарифы Yandex Compute Cloud с 01.05.2026, yandex.cloud/ru/docs/compute/pricing.
6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7. Открытые источники расписания 31 вуза, проверены командой в сентябре 2026.
8. Исходный код: github.com/nemo-MV33/hackathon-maxik.